BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Về tương quan giữa các thông số phá hủy đất đá trong điều kiện tĩnh và động

V. I. Bolobov, V. A. Plashchinsky, S. V. Borisov, Lê Thanh Bình

Tạp chí Obogashchenie Rud (Tuyển khoáng), 2021, số 5, tr. 3–9 · UDC 622.023 : 539.422.2 · DOI: 10.17580/or.2021.05.01

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp và kết quả thực nghiệm phá hủy tiếp xúc và tách vỡ các tấm đá cát kết khi ấn đầu ấn (indenter) bán cầu vào chúng trong điều kiện chất tải tựa tĩnh và động. Kết quả cho thấy, khi phá hủy tiếp xúc đất đá trong điều kiện tựa tĩnh, công và năng lượng riêng của quá trình tách vỡ nhỏ hơn đáng kể so với khi va đập. Lực cần thiết để tách vỡ các tấm đá cát kết khi va đập lớn hơn khoảng hai lần so với lực trong điều kiện chất tải tĩnh.

Từ khóa: *tấm đá cát kết, đầu ấn bán cầu, chất tải tựa tĩnh, tác động va đập, phá hủy tiếp xúc, tách vỡ, hệ số độ cứng.*

Mở đầu

Nghiên cứu các quá trình phá hủy đất đá bằng va đập và trong điều kiện tựa tĩnh, tức là khi dụng cụ phá đá xuyên vào tương đối chậm, trong nhiều năm qua là chủ đề của rất nhiều công trình khoa học. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất về sự giống và khác nhau trong cơ chế diễn ra của các quá trình này.

Chẳng hạn, công trình [1] chỉ ra sự giống nhau của cơ chế phá hủy đất đá theo từng lớp khi chịu tải trọng động và tĩnh, thể hiện ở chỗ: ở giai đoạn đầu của quá trình phá hủy trong điều kiện động, lớp bề mặt của đất đá bị phá hủy bị phân tán, và khi dụng cụ tiếp tục xuyên vào thì đất đá bị hóa bền tiếp xúc; xét về mặt vật lý, điều này tương tự như việc ấn tựa tĩnh một chày (khuôn dập) cứng không biến dạng vào bề mặt vật rắn.

Các tác giả [2] kết luận rằng giai đoạn cuối của quá trình phá hủy đất đá, cả khi chất tải tĩnh lẫn động — sự mất tính liên tục — chỉ là hành động kết thúc, còn bản thân quá trình phá hủy được đặc trưng bởi sự hình thành và phát triển tuần tự các khuyết tật cấu trúc ở các cấp độ quy mô khác nhau. Khi đó, dưới tải trọng động cũng như tĩnh, quá trình phá hủy không diễn ra tức thời mà được đặc trưng bởi sự tích lũy hư hại phân bố theo thời gian, tức là phá hủy động là một quá trình nhiều giai đoạn. Ngược lại, khi chất tải tĩnh, vi phá hủy đất đá diễn ra ở chế độ tựa tĩnh, còn sự phát triển tiếp theo của vết nứt chính diễn ra ở chế độ động với vận tốc gần bằng vận tốc âm thanh trong môi trường.

Dựa trên kết quả các công trình thực hiện tại Học viện Mỏ Leningrad, tác giả [3] nhận thấy rằng cả khi ấn chày động lẫn tĩnh, trong đất đá dưới diện tích tiếp xúc đều hình thành một nhân bị nén chặt. Do nhân này giãn nở theo phương xấp xỉ vuông góc với phương tác dụng của lực ấn, các vết nứt xuất hiện, dẫn đến hình thành các mảnh vỡ bong trên bề mặt khối hoặc làm khối bị đứt gãy. Cũng trong nghiên cứu này, người ta phát hiện năng lượng cần để phá hủy vật thể trong điều kiện động tăng đáng kể so với điều kiện tĩnh. Ví dụ, để phá hủy than dọc theo thớ ($\sigma_{C\text{ж}}$ = 30 MPa) bằng chày có bề

mặt làm việc hình cầu, các năng lượng này tương ứng là 12,5 và 2,0 J; tác giả giải thích điều đó bằng sự tăng sức cản của đất đá đối với biến dạng dẻo và phá hủy khi va đập.

Các tác giả của những nghiên cứu khác, ví dụ [4, 5], cũng đi đến kết luận tương tự. Chẳng hạn, công trình [4] cho thấy khi chuyển từ cắt phoi lớn kiểu tĩnh sang kiểu va đập, chi phí năng lượng để phá hủy antraxit tăng từ 1,18 lên 1,90 MJ/m^3, đá phiến sét — từ 1,83 lên 6,48 MJ/m^3, tức là tương ứng 1,6 và 3,5 lần.

Các tác giả [6–8] giải thích sự khác biệt nêu trên về năng lượng riêng phá hủy đất đá bằng việc tăng tỷ phần năng lượng dành cho việc tạo các bề mặt mới khi phá hủy động, vì phần lớn năng lượng được tiêu tốn để tạo nhân nén chặt và chỉ một phần rất nhỏ để tách các mảnh khỏi khối.

Nếu như hầu hết các nghiên cứu đều thống nhất rằng năng lượng riêng của quá trình phá hủy dưới tải trọng động vượt đáng kể so với tải trọng tĩnh, thì quan điểm về sự khác biệt của lực cần thiết để phá hủy đất đá trong điều kiện tĩnh và động lại khác nhau trong các tài liệu.

Chẳng hạn, công trình [9] trình bày số liệu về sự xuyên va đập của răng mũi khoan vào đá vôi Indiana ($\sigma_{сж}$ = 40–130 MPa) so với kết quả ấn nó trong điều kiện tĩnh. Người ta nhận thấy biểu đồ biến dạng khi va đập và trong thử nghiệm tĩnh có dạng tương tự. Khi đó, lực cần thiết để phá hủy đá vôi trong điều kiện tĩnh và động, không phụ thuộc vào tốc độ tác động, xấp xỉ bằng nhau. R. M. Eigeles [10] trong các công trình của mình cũng không phát hiện sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị lực cần thiết để phá hủy đất đá trong điều kiện chất tải tĩnh và động.

Đồng thời, các nghiên cứu khác [4, 5, 11–13] ghi nhận sức cản phá hủy của đất đá tăng khi tốc độ xuyên tăng. Ví dụ, khi ấn nêm vào khối đá vôi, người ta thu được các đường cong "lực – độ xuyên" khác nhau đối với điều kiện tĩnh và tác động va đập thực hiện với các vận tốc khác nhau [14]. Như có thể rút ra từ đồ thị trên hình 17 trong công trình [14], lực tương ứng với thời điểm đất đá bị phá hủy trong điều kiện động lớn hơn lực phá hủy khi chất tải tĩnh từ 3 (với vận tốc va chạm 3,1 m/s) đến 6 (5,4 m/s) lần. Các thông tin khác liên quan đến phá hủy đất đá bằng va đập và trong điều kiện tựa tĩnh được trình bày trong các công bố [15–23].

Trong bài báo này, những khác biệt nói trên trong đánh giá lực cần thiết để phá hủy đất đá trong điều kiện tĩnh và động được kiểm chứng bằng phương pháp thực nghiệm kết hợp tính toán.

Phương pháp thực nghiệm

Đối tượng phá hủy là đá cát kết khối Osinovsky có độ kiên cố f = 4 theo thang M. M. Protodyakonov, giới hạn bền nén $\sigma_{сж}$ = 82–112 MPa, ở dạng các tấm 40×40 mm dày δ = 10, 15, 30 mm được cắt từ các khối nguyên dọc theo thớ. Dụng cụ xuyên là đầu ấn hình côn có diện tích tù hóa bán cầu bán kính R = 3 mm, được gắn trên thanh hình trụ dài L = 175 mm, khối lượng M = 2 kg, chế tạo từ thép dụng cụ У8 có độ cứng ~60 HRC.

Các thí nghiệm trong điều kiện tựa tĩnh được thực hiện trên máy thử Zwick ZHU 187,5, gồm việc ấn tương đối chậm ($1{,}3\cdot10^{-5}$ m/s) đầu ấn vào điểm giữa bề mặt tấm (hình 1) cho đến khi tấm bị tách vỡ, đồng thời ghi lại quan hệ giữa lực N và dịch chuyển h của xà ngang máy; từ dạng các quan hệ này xác định:

- độ xuyên lớn nhất của đầu ấn vào đất đá α_p trước khi tấm bị tách vỡ;
- lực tách vỡ N_p;
- hệ số độ cứng $g_{ст}$ của hệ đầu ấn – đất đá;
- công tách vỡ A_p;

- năng lượng riêng tách vỡ $A_{p.уд} = A_p/F_p$, trong đó F_p là diện tích bề mặt hình thành của các mảnh tách vỡ;
- ứng suất phá hủy tiếp xúc $\sigma_{к.p} = N/F_к$, trong đó $F_к$ là diện tích bề mặt tiếp xúc của đầu ấn với đất đá.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 5] Máy Zwick ZHU 187,5 đã chuẩn bị cho thử nghiệm (a) và hình ảnh dụng cụ tại thời điểm đầu ấn xuyên vào tấm đá cát kết (b)

Các thí nghiệm trong điều kiện động được thực hiện trên giá thử nghiệm [24], cho phép cùng dụng cụ đó rơi tự do bên trong ống dẫn hướng từ độ cao H cho trước để đầu ấn va đập vào tấm. Năng lượng va đập (Q_{max} = 10 J) và vận tốc va chạm (v_{max} = 2,2 m/s) được tính theo khối lượng dụng cụ rơi và độ cao rơi. Trong cùng các thí nghiệm này, ghi dao động đồ (oscillogram) tải trọng va đập bằng cách đặt dưới tấm một cảm biến lực áp điện PK 1000 nối với bộ chuyển đổi tương tự – số NI USB 6008; từ dạng dao động đồ xác định thời gian t_m đạt lực cực đại khi va đập.

Trong loạt thí nghiệm động thứ nhất, sử dụng đồng hồ so có sai số đo 0,01 mm, xác lập quan hệ giữa độ sâu $\alpha_л$ của các hố vỡ hình thành trên tấm do phá hủy tiếp xúc khi va đập và năng lượng va đập Q. Với mỗi giá trị năng lượng, thực hiện 10 lần va đập vào các điểm khác nhau của tấm (δ = 30 mm), cách nhau không nhỏ hơn ba lần đường kính hố; từ kết quả đó tính trung bình cộng của $\alpha_л$ và độ lệch chuẩn σ_α.

Trong loạt thứ hai, xác định năng lượng nhỏ nhất Q_p cần thiết để tách vỡ các tấm dày 10 và 15 mm khi va đập vào điểm giữa bề mặt của chúng, và năng lượng riêng của quá trình tách vỡ $Q_{p.уд} = Q_p / F_p$.

Kết quả thí nghiệm trong điều kiện tựa tĩnh

Hình 2 minh họa dạng điển hình của các quan hệ N–h thu được; điểm cuối của đường cong có tọa độ α_p, N_p tương ứng với thời điểm tấm bị tách vỡ.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 6] Dạng điển hình của đường cong quan hệ giữa lực và dịch chuyển xà ngang máy khi đầu ấn xuyên vào tấm đá cát kết

Ở giai đoạn đầu I, dịch chuyển xảy ra mà tải trọng không tăng đáng kể; ở giai đoạn II, tải trọng tăng theo quan hệ tuyến tính, gần với quan hệ đã được mô tả trong tài liệu. Vì ở giai đoạn dịch chuyển I không có dấu vết xuyên của đầu ấn vào đất đá, có thể kết luận rằng giai đoạn này tương ứng với việc khử các khe hở giữa các chi tiết chuyển động của đồ gá máy; do đó chỉ giai đoạn II của biểu đồ tương ứng với sự xuyên của đầu ấn, với dịch chuyển được biểu thị bằng đại lượng α trên đồ thị. Ngoại suy quan hệ N = f(α) bằng một đường thẳng, xác định góc nghiêng β của nó so với trục dịch chuyển; tang của góc này được lấy làm độ cứng $g_{ст}$ của hệ đầu ấn – tấm trong điều kiện tựa tĩnh, từ đó kết luận rằng đặc tính tải của quá trình phá hủy tiếp xúc đá cát kết khi đầu ấn xuyên vào được mô tả bằng hàm lực dạng $N = g_{ст}\alpha$.

Diện tích tiếp xúc $F_к$ được lấy bằng diện tích hình chiếu bề mặt phần đầu ấn đã xuyên vào, tính theo công thức $F_к = 2\pi\alpha(2R - \alpha)$ [25]. Vì R (3 mm) lớn hơn đáng kể so với α (đến 0,37 mm) nên quan hệ $F_к = f(\alpha)$ gần với tuyến tính, do đó ứng suất $\sigma_{к.p} = N/F_к$ tại đó xảy ra phá hủy tiếp xúc đá cát kết được coi là không đổi trên toàn bộ dải α.

Từ giá trị trung bình của các thông số phá hủy đã xác định α_p, N_p, tính công tách vỡ tấm $A_p = (\alpha_p N_p) / 2$. Căn cứ vào hình dạng các tấm đã bị phá hủy, F_p được lấy bằng tích của chiều dài vết tách với

chiều dày tấm.

Giá trị các thông số đã xác định của quá trình tách vỡ và phá hủy tiếp xúc các tấm đá cát kết được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Các thông số tách vỡ và phá hủy tiếp xúc tấm khi đầu ấn xuyên vào đá cát kết trong điều kiện tựa tĩnh

Số thứ tự thí nghiệm	α_p, mm	N_p, N	A_p, J	$A_{p.уд}$, kJ/m^2	$g_{ст}\cdot10^{-7}$, N/m	$\sigma_{к.р}$, MPa
δ = 10 mm						
1	0,21	2127	0,22	0,56	1,01	470
2	0,20	3043	0,30	0,76	1,52	400
3	0,18	2330	0,20	0,51	1,33	384
4	0,32	3299	0,53	1,32	1,03	440
5	0,32	2909	0,47	1,16	0,91	480
6	0,23	2498	0,28	0,70	1,11	547
Giá trị trung bình	0,24	2734	0,33	0,84	1,15	470
δ = 15 mm						
1	0,31	3052	0,47	0,79	0,98	532
2	0,26	3539	0,47	0,78	1,35	427
3	0,32	3044	0,30	0,60	1,05	400
4	0,29	3245	0,47	0,78	1,12	369
5	0,37	4240	0,78	1,30	1,15	399
Giá trị trung bình	0,30	3224	0,49	0,82	1,13	411

Như thấy từ số liệu trong bảng, khi chiều dày tấm tăng, các thông số α_p, N_p, A_p tăng, còn $A_{p.уд}$, $g_{ст}$, $\sigma_{к.р}$ hầu như không thay đổi. Đồng thời, giá trị $A_{p.уд}$ thu được (~830 J/m^2) lớn hơn đáng kể giá trị của thông số này (60–90 J/m^2) được xác định trong công trình [1] khi tách vỡ các tấm đá cát kết bằng nêm; điều này có thể giải thích bằng sự khác nhau về cách thức phá hủy đất đá. Nếu trong [1] là tác động lên mảnh trên toàn bộ chiều dài của nó, thì trong bài báo này chỉ là tiếp xúc điểm.

Cũng có thể nhận thấy giá trị ứng suất phá hủy tiếp xúc xác định được ($\sigma_{к.р}$ ~ 450 MPa) lớn gấp 4–5 lần giới hạn bền nén của đá cát kết sử dụng; điều này được giải thích bởi ảnh hưởng của yếu tố tỷ lệ: khi đầu ấn xuyên vào đất đá, chỉ các vi thể tích đất đá bị phá hủy, trong khi khi thử nén thì toàn bộ thể tích mẫu thử cùng với mọi khuyết tật cấu trúc có trong nó đều chịu tác động.

Kết quả thí nghiệm trong điều kiện động

Kết quả thử nghiệm phá hủy tiếp xúc các tấm đá cát kết ($\delta_{к.р}$ = 30 mm) khi va đập được trình bày trong bảng 2. Từ đó thấy rằng khi năng lượng va đập Q tăng, độ sâu hố vỡ $\alpha_л$ trong đất đá tăng.

Bảng 2. Giá trị trung bình cộng $\alpha_л$ và độ lệch chuẩn σ_α của độ sâu hố vỡ trên tấm đá cát kết sau một loạt lần xuyên va đập của đầu ấn, theo năng lượng va đập

Q, J	0,4	1,0	2,6	3,3	3,7	4,1	4,6
$\alpha_л \pm \sigma_\alpha$, mm	0,18 ± 0,040	0,26 ± 0,06	0,38 ± 0,07	0,42 ± 0,06	0,45 ± 0,11	0,50 ± 0,06	0,53 ± 0,14

Dạng điển hình của các dao động đồ thu được thể hiện trên hình 3. Kết quả cho thấy trong toàn bộ dải vận tốc va chạm v (0,63–2,20 m/s) và năng lượng Q (0,4–4,6 J), thời gian t_m đạt tải trọng cực đại không vượt ra ngoài khoảng 0,89–0,95 ms, với giá trị trung bình ~0,90 ms; điều này phù hợp với số liệu [9], trong đó thời gian đạt tải trọng cực đại cũng không thay đổi đáng kể khi vận tốc va đập thay đổi.

Như các thí nghiệm của loạt thứ hai cho thấy, tấm đá cát kết dày 10 mm bị tách vỡ bắt đầu từ năng lượng va đập Q_p ~ 4,6 J, tấm dày 15 mm — từ 5,0 J. Dạng dao động đồ tương tự như khi phá hủy tiếp xúc (hình 3), với t_m* biến thiên trong khoảng 0,90–1,00 ms và giá trị trung bình ~0,96 ms.

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 7] Dạng điển hình của dao động đồ lực phát sinh khi phá hủy tiếp xúc do va đập và tách vỡ tấm đá cát kết (a) và hình phóng to của nó (b)

Giá trị các thông số khác của quá trình tách vỡ tấm khi va đập, cần thiết để so sánh với kết quả thử nghiệm trong điều kiện tựa tĩnh, được đánh giá bằng tính toán.

Tính toán các thông số tách vỡ tấm khi va đập

Vì dụng cụ va đập trong thí nghiệm là một phần tử đàn hồi có chiều dài tương đối nhỏ, nên giả thiết rằng có thể bỏ qua ảnh hưởng của các quá trình sóng đến các thông số va đập của nó và quá trình tương tác giữa dụng cụ và đất đá có thể được mô tả bằng các phương trình của hệ va đập cổ điển hai phần tử của V. B. Sokolinsky [25], với đặc tính tải được biểu diễn dưới dạng hàm tuyến tính $N = g_1\alpha$ xác lập trong điều kiện tựa tĩnh:

$$\alpha_m = \sqrt{(2Q^* / g_1)}, \quad (1)$$

$$N_m = \sqrt{(2g_1 Q^*)}, \quad (2)$$

$$t_m = \pi / (2\sqrt{(m / g_1)}), \quad (3)$$

trong đó α_m là độ sâu xuyên lớn nhất của đầu ấn dụng cụ vào đất đá, N_m là lực va đập lớn nhất, t_m là thời gian đạt lực cực đại khi phá hủy tiếp xúc và thời gian va đập khi tách vỡ tấm, m là khối lượng dụng cụ va đập, g_1 là độ cứng tiếp xúc của hệ va đập, Q* là năng lượng va đập tiêu tốn cho phá hủy đất đá.

Giả thiết rằng khi tính các thông số va đập theo (1)–(3), có thể lấy giá trị trung bình g_{cT} trong bảng 1 làm hệ số độ cứng g_1 của hệ. Vì khi va đập chỉ một phần năng lượng của dụng cụ va đập được dùng để phá hủy đất đá (đối với đá cát kết ~54 % [26]), phần còn lại tiêu hao cho tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh, biến dạng đàn hồi của dụng cụ và mòn bề mặt tiếp xúc của nó, nên năng lượng tiêu tốn cho phá hủy đất đá được lấy bằng Q* = 0,54Q.

Tính đúng đắn của các giả thiết trên được kiểm tra bằng cách so sánh các giá trị α_m, t_m tính theo công thức (1), (3) với các năng lượng va đập Q* khác nhau với độ sâu hố $\alpha_л$ và giá trị t_m ghi nhận bằng thực nghiệm ở cùng năng lượng Q* = 0,54Q khi phá hủy tiếp xúc đất đá. Dạng tính toán của quan hệ (1), dựng trong hệ tọa độ $\alpha_m - (Q^*)^{0,5}$ với $g_1 = g_{cT}$ (đường 1), cùng với độ sâu hố $\alpha_л$ xác định bằng thực nghiệm và đường xấp xỉ tuyến tính của chúng (đường 2), được thể hiện trên hình 4.

[Hình 4 — xem PDF gốc, trang 7] Quan hệ của α_m (1), $\alpha_л$ (2) với năng lượng va đập Q* khi phá hủy tiếp xúc tấm đá cát kết

Như thấy trên hình 4, tất cả các điểm thực nghiệm thu được đều được xấp xỉ thỏa đáng bằng quan hệ (2) $\alpha_л = k_2 Q^{0,5}$. Khi đó, giá trị hệ số tỷ lệ của quan hệ này (k_2 = 0,32·10^{-3} m/J) rất gần với giá trị hệ số tương tự k_1 (0,43·10^{-3} m/J) tính theo công thức (2) với $g_1 = g_{ст}$. Mặt khác, thời gian đạt lực cực đại tính theo công thức (3) (t_m = 0,67 ms) khi phá hủy tiếp xúc đất đá gần với giá trị xác định bằng thực nghiệm (0,90 ms). Theo các tác giả, những điều này khẳng định khả năng tính toán các thông số va đập trong thí nghiệm khi biểu diễn đặc tính tải dưới dạng hàm $N = g_1\alpha$ với hệ số độ cứng của hệ trong điều kiện tựa tĩnh ($g_1 = g_{ст}$).

Thảo luận kết quả

Bảng 3 trình bày các giá trị A_p, $A_{p.уд}$, α_p, N_p tương ứng với tách vỡ tấm trong điều kiện tựa tĩnh, so sánh với các thông số tách vỡ tấm khi va đập xác định bằng thực nghiệm Q_p và $Q_{p.уд}$, t_m*, cũng như các thông số va đập α_m, N_m, t_m tính theo Q_p* (công thức (1)–(3)).

Bảng 3. Các thông số tách vỡ tấm đá cát kết trong điều kiện tựa tĩnh và khi chịu tác động va đập (v ~ 2,2 m/s)

Điều kiện tách vỡ	δ, mm	A_p (Q_p), J	$A_{p.уд}$, kJ/m^2	α_p (α_m), mm	N_p (N_m), kN	t_m* (t_m), ms
Tựa tĩnh	10	0,33	0,55	0,24	3,2	–
	15	0,49	0,6	0,30	4,3	
Động	10	4,6	11,5	0,67	7,4	0,96 (0,67)
	15	5,0	13,0	0,70	7,7	

So sánh các thông số trong bảng cho thấy năng lượng Q_p và năng lượng riêng tách vỡ $Q_{p.уд}$ các tấm đá cát kết khi va đập lớn hơn hơn 10 lần các thông số tương ứng (A_p, $A_{p.уд}$) trong điều kiện tựa tĩnh. Kết quả này phù hợp với số liệu trong tài liệu và được giải thích bởi cả tổn thất năng lượng khi va đập lẫn việc sức cản của đất đá đối với biến dạng dẻo và phá hủy tăng lên khi chuyển sang tác động động.

Đồng thời, kết quả so sánh thu được về lực phá hủy tác dụng — khi va đập lớn hơn khoảng 2 lần so với điều kiện tĩnh — phù hợp với số liệu trong các công trình [4, 14]. Như các tác giả [14] kết luận, việc công trình [10] không phát hiện thay đổi đáng kể về giá trị lực khi chất tải tĩnh và động với tốc độ ấn nhỏ được giải thích bởi giá trị tuyệt đối nhỏ của những thay đổi này, bị che lấp bởi dao động giá trị lực trong phạm vi cùng một tốc độ thử. Bên cạnh đó, nếu cho rằng lực cần thiết để phá hủy đất đá là như nhau trong điều kiện tĩnh và động, thì sẽ không rõ vì sao công phá hủy lại khác nhau đáng kể như vậy (10 lần) giữa hai điều kiện này. Còn nếu chấp nhận tồn tại sự khác biệt về độ lớn của các lực này, cũng như sự khác biệt được phát hiện trong bài báo này về độ sâu xuyên của đầu ấn cần để phá hủy tấm — trong điều kiện động lớn hơn khoảng 2 lần so với điều kiện tĩnh — thì sự khác biệt nêu trên về công (năng lượng) phá hủy trở nên có thể giải thích được và tính toán được từ giá trị của các thông số đó.

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, xét về mặt năng lượng, phá hủy đất đá khi dụng cụ phá đá tác động tương đối chậm là ưu việt hơn so với tác động va đập. Đồng thời, ưu điểm của việc sử dụng các hệ va đập là khả năng nhận được ở đầu ra của hệ lực lớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với lực tác dụng ở đầu vào [25], điều này đảm bảo hiệu quả phá hủy đất đá của các máy tác động va đập. Do đó có thể kết luận rằng khi phá các cục đá có kích thước tương đối nhỏ và độ kiên cố không cao, khi không cần tác dụng lực lớn, nên sử dụng các thiết bị làm việc trong điều kiện tựa tĩnh, chẳng hạn

máy đập hàm. Còn đối với các cục đá cứng lớn (đá quá cỡ) mà việc phá hủy chúng đòi hỏi tác dụng lực đáng kể, nên sử dụng các thiết bị tác động va đập, chẳng hạn búa thủy lực.

Kết luận

1. Thí nghiệm ấn đầu ấn có diện tích tù hóa bán cầu vào các tấm đá cát kết dày 10 và 14 mm trong điều kiện tựa tĩnh (v ~ 1 mm/phút) và động (v_{max} ~ 2,2 m/s) cho thấy công và năng lượng riêng của quá trình tách vỡ khi dụng cụ phá đá tác động tương đối chậm lên đất đá nhỏ hơn hơn một bậc so với điều kiện va đập.
2. Với giả thiết rằng đặc tính tải của quá trình phá hủy tiếp xúc tấm đá cát kết khi va đập, cũng như trong điều kiện tĩnh, được mô tả bằng hàm dạng N = gα với hệ số độ cứng của hệ gần nhau, và chỉ khoảng một nửa (54 %) năng lượng va đập được dùng để tách vỡ đất đá, đã tính được các thông số xuyên của đầu ấn vào tấm đá cát kết với các năng lượng va đập khác nhau — độ sâu xuyên lớn nhất α_m, lực va đập lớn nhất N_m, thời gian va đập t_m — khi phá hủy tiếp xúc bề mặt tấm và khi tách vỡ tấm.
3. Độ tin cậy của các giá trị thông số phá hủy tiếp xúc đất đá tính được được khẳng định bởi sự gần nhau giữa độ sâu xuyên tính toán α_m và độ sâu hố vỡ $\alpha_л$ ghi nhận bằng thực nghiệm, cũng như sự khác biệt không đáng kể giữa thời gian đạt lực cực đại khi va đập xác định bằng tính toán và bằng thực nghiệm từ dạng dao động đồ.
4. Như đã chỉ ra bằng tính toán kết hợp thực nghiệm, lực cần thiết để tách vỡ các tấm đá cát kết khi va đập lớn hơn khoảng 2 lần so với lực trong điều kiện chất tải tĩnh; điều này khẳng định các số liệu trong tài liệu cho rằng các thông số này khác nhau đáng kể.

Tài liệu tham khảo

1. Приставш В. В., Чирков С. Е. Энергоемкость разрушения горных пород при различных видах механических воздействий // Материалы симпозиума «Неделя горняка – 2000». Москва, МГГУ, 30 января–4 февраля 2000 г. С. 85–87.
2. Викторов С. Д., Кочанов А. Н., Одинцев В. Н. Предразрушение горных пород как стадия процесса разрушения при квазистатическом и динамическом нагружении // Записки Горного института. 2007. Т. 171. С. 153–157.
3. Борисов А. А. Разрушение углей и горных пород ударной нагрузкой // Расчеты, конструирование и испытания горных машин. М.: Углетехиздат, 1955. С. 5–49.
4. Загорский С. Л. Разрушение горных пород ударом // Разрушение углей и пород. М.: Углетехиздат, 1958. С. 224–269.
5. Wang L., Rybacki E., Bonnelye A., Bohnhoff M., Dresen G. Experimental investigation on static and dynamic bulk moduli of dry and fluid-saturated porous sandstones // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2021. Vol. 54. P. 129–148.
6. Yongming Xue, Bing Dai, Ying Chen, Lei Zhang, Guicheng He, Zhijun Zhang. Experimental study on the mechanical properties and damage evolution of hollow cylindrical granite specimens subjected to cyclic coupled static-dynamic loads // Geofluids. Vol. 2020. Article ID 8881936. DOI: 10.1155/2020/8881936.
7. Геронтьев В. И., Северин Л. П. Разрушение углей и горных пород струей воды (Работы лабораторий Ленинградского горного института) // Записки Горного института. 1959. Т. 41, № 1. С. 17–33.
8. Коршунов В. А., Карташов Ю. М., Козлов В. А. Определение показателей паспорта прочности горных пород методом разрушения образцов сферическими инденторами //

Записки Горного института. 2010. Т. 185. С. 41–95.
9. Pennington J. V. Rock failure in percussion // Petroleum Engineering. 1954. Vol. 26, No. 5. P. B76–B88.
10. Эйгелес Р. М. О некоторых закономерностях динамического внедрения зубьев долот в породу // Нефтяное хозяйство. 1956. № 8. С. 14–20.
11. Ефремов Э. И., Федулов А. И., Лабутин В. Н. Разрушение горных пород при статическом и динамическом нагружении. Киев: Наукова думка, 1990. 141 с.
12. Jiuqun Zou, Jihuan Han, Weihao Yang. Investigating the influences of indentation hardness and brittleness of rock-like material on its mechanical crushing behaviors // Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2020. Article ID 4713532. DOI: 10.1155/2020/4713532.
13. Задков Д. А., Габов В. В., Кхак Линь Нгуен. Особенности формирования элементарных сколов в процессе резания углей и изотропных материалов эталонным резцом горных машин // Записки Горного института. 2019. Т. 236. С. 153–160.
14. Павлова Н. Н., Шрейнер Л. А. Разрушение горных пород при динамическом нагружении. М.: Недра, 1964. 160 с.
15. Оловянный А. Г. Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения в трещинноватых массивах горных пород // Записки Горного института. 2010. Т. 185. С. 95–98.
16. Синев С. В. Механизмы, методы и способы разрушения горных пород в шарошечном бурении // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 1. С. 149–159.
17. Толстунов С. А., Половинко А. В. Определение эффективности применения машин ударного действия при добыче крепких горных пород // Записки Горного института. 2013. Т. 205. С. 36–40.
18. Yungmeister D. A., Lavrenko S. A., Yacheikin A. I., Urazbakhtin R. Y. Improving the shield machine cutter head for tunneling under the conditions of the Metrostroy Saint Petersburg mines // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2020. Vol. 15, No. 11. P. 1282–1288.
19. Sementsov V. V., Prokopenko S. A., Ludzish V. S., Abramov V. V. Design and industrial testing of innovative nonexpendable picks for cutter-loaders // Eurasian Mining. 2019. No. 2. P. 59–63. DOI: 10.17580/em.2019.02.13.
20. Khoreshok A., Mametiev L., Tsekhin A., Borisov A. Relationship between the power of the two-bit cutting body rotation drive of the roadheader and hardness of broken rock // E3S Web of Conferences. 2018. No. 41. DOI: 10.1051/e3sconf/20184103017.
21. Prokopenko S. A., Vorobiev A. V. Recovery of worn-out picks in rock breaking // Eurasian Mining. 2018. No. 1. P. 27–30. DOI: 10.17580/em.2018.01.06.
22. Hongxiang Jiang, Zhiyuan Cai, Ouguo Wang, Deguang Meng. Experimental and numerical investigation of hard rock breakage by indenter impact // Shock and Vibration. Vol. 2020. Article ID 2747830. DOI: 10.1155/2020/2747830.
23. Renshu Yang, Weiyu Li, Zhongwen Yue. Comparative study on dynamic mechanical properties and energy dissipation of rocks under impact loads // Shock and Vibration. Vol. 2020. Article ID 8865099. DOI: 10.1155/2020/8865099.
24. Болобов В. И., Ле-Тхань Б., Плащинский В. А. О распространении трещины по горной породе при ударе // Обогащение руд. 2019. № 6. С. 3–5. DOI: 10.17580/or.2019.06.01.
25. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения. М.: Машиностроение, 1982. 151 с.
26. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. М.: Недра, 1977. 160 с.